

DICTAMEN TÉCNICO Y PRESUPUESTO FORMAL:
INFRAESTRUCTURA DE SERVIDOR FÍSICO,
ALMACENAMIENTO RAID Y GATEWAY MIKROTIK

Campo Institucional	Detalle Oficial
Proyecto Tecnológico	Plataforma Territorial y Sala Situacional de Mando MIGATO 2026
Ámbito de Aplicación	Estado Monagas (Maturín y 13 Municipios)
Responsable Técnico	Ing. Diego Donado • División de Ciencia, Tecnología y Ciberdefensa
Destino del Equipamiento	Sede Central de Campaña y Sala Situacional de El Gato Briceño
Fuente de Cotizaciones	Precios Referenciales del Mercado Nacional • Mercado Libre Venezuela
Fecha de Emisión	Septiembre 2026

CAPÍTULO I: JUSTIFICACIÓN DE LA ARQUITECTURA DE
HARDWARE

Para dar soporte físico autónomo a los cinco (5) módulos del sistema (Lámina 120", Comandos, Estimación del Voto, Earth Monagas 3D GIS y Dashboard de Campaña), se requiere un equipo de grado empresarial que opere de forma ininterrumpida. A diferencia de un computador convencional de escritorio, un servidor corporativo posee fuentes redundantes, ventilación balanceada para operación continua 24/7 y memoria con corrección de errores (ECC).

1.1. Arquitectura de Almacenamiento Híbrido Redundante (SSD + HDD en RAID 1)

El motor geoespacial de la plataforma procesa polígonos vectoriales con miles de coordenadas (incluyendo los 18 sectores comunitarios de La Puente y la segmentación de Maturín). Para evitar cuellos de botella y garantizar la supervivencia de los datos, se implementa una topología híbrida:

- Banco de Estado Sólido (2x SSD 1TB en RAID 1 - Espejo): Destinado al Sistema Operativo Linux Ubuntu Server 24.04, motor PostgreSQL con extensión PostGIS, Nginx y caché Redis. Su velocidad de lectura/escritura superior a 500 MB/s permite que las consultas cartográficas y de votantes respondan en milisegundos.

- Banco Mecánico Empresarial (2x HDD 2TB SAS/SATA en RAID 1 - Espejo): Destinado al almacenamiento masivo de respaldos automáticos diarios, digitalización de actas de escrutinio CNE y logs históricos de auditoría.
- Tolerancia a Fallas en Espejo: Cada archivo se escribe simultáneamente en dos unidades físicas. Si un disco sufre una avería, la controladora PERC mantiene la plataforma encendida con el disco gemelo sin pérdida de datos ni interrupción.

CAPÍTULO II: INTEGRACIÓN DEL GATEWAY Y FIREWALL MIKROTIK

Para asegurar la puerta de enlace a internet de la Sala Situacional y proteger el servidor físico contra intrusiones o ataques de red, se incorpora un routerboard especializado MikroTik hEX (RB750Gr3), aprovechando el dominio técnico y capacidad de administración del equipo técnico de sistemas:

- **SEGURIDAD Y FIREWALL SPI:** El MikroTik actúa como barrera perimetral blindada, cerrando puertos innecesarios e implementando reglas de inspección profunda de paquetes (Stateful Firewall) para que nadie en la red local o externa pueda vulnerar la base de datos PostgreSQL.
- **CONMUTACIÓN AUTOMÁTICA (FAILOVER):** Permite conectar simultáneamente dos proveedores de internet (ej. WAN 1: Fibra Principal CANTV/Inter/NetUno y WAN 2: Enlace de Respaldo Starlink o Módem LTE). En caso de corte en la fibra óptica, el MikroTik conmuta el tráfico en menos de 1 segundo sin interrumpir el funcionamiento del servidor.
- **SERVIDOR VPN SEGURO (WIREGUARD):** Permite al Ingeniero Responsable y a los directivos del Comando conectarse de forma remota y cifrada al servidor desde laptops o dispositivos móviles fuera de la sede, sin exponer la plataforma a los riesgos de la internet pública.

CAPÍTULO III: DESGLOSE DE COSTOS EN MERCADO LIBRE VENEZUELA

A continuación se detallan los costos individuales de cada componente físico investigados en el mercado venezolano (expresados en dólares estadounidenses USD, pagaderos a la tasa oficial BCV):

Componente / Dispositivo	Especificación Técnica	Cant.	Costo Unit. (USD)	Total (USD)
Servidor Torre Dell PowerEdge	Modelo T330/T430 (Xeon 8 Cores, 64GB RAM ECC, 2 Fuentes Hot-Plug, Controladora PERC)	1	\$1,200.00	\$1,200.00
Discos Sólidos SSD 1TB (RAID 1)	Kingston KC600 / Crucial MX500 / Samsung 870 EVO SATA 2.5" (Sistema & BD)	2	\$140.00	\$280.00

Componente / Dispositivo	Especificación Técnica	Cant.	Costo Unit. (USD)	Total (USD)
Discos Duros HDD 2TB (RAID 1)	Dell Constellation / WD Red Plus Enterprise 7.200 RPM SAS/SATA (Backups & Actas)	2	\$190.00	\$380.00
Bandejas Caddys Dell	Bandejas originales con seguro Hot-Plug para bahías de 3.5"/2.5"	4	\$22.50	\$90.00
Gateway MikroTik RouterBOARD	MikroTik hEX RB750Gr3 (Dual Core 880MHz, 256MB RAM, 5 Puertos Gigabit, RouterOS)	1	\$105.00	\$105.00
UPS de Respaldo Eléctrico	UPS 2.000 VA Interactivo con supresor de picos industrial (30 a 45 min autonomía)	1	\$320.00	\$320.00
Switch de Distribución de Sala	Switch Gigabit 16 Puertos 10/100/1000 Mbps TP-Link / D-Link metálico	1	\$65.00	\$65.00
Cableado y Accesorios	Bobina/Patch Cords Cat6 100% Cobre blindado + regleta industrial	1	\$40.00	\$40.00
TOTAL GENERAL DE INVERSIÓN FÍSICA	Equipamiento completo de cómputo, almacenamiento, red y respaldo eléctrico	—	—	\$2,480.00 USD

CAPÍTULO IV: RESUMEN DE OPCIONES PARA DECISIÓN DEL COMANDO

Para otorgar flexibilidad presupuestaria a la Dirección General de MIGATO, se presentan tres alternativas consolidadas:

Opción Presupuestaria	Alcance y Componentes	Autonomía Eléctrica	Inversión Total (USD)
Opción 1: Esencial	Servidor Torre + 2 SSD 1TB + UPS 1.500 VA + Switch 8 bocas	20 a 30 minutos	\$1,550.00 USD

Opción Presupuestaria	Alcance y Componentes	Autonomía Eléctrica	Inversión Total (USD)
Opción 2: Recomendada ★	Servidor Torre + 2 SSD 1TB + 2 HDD 2TB + MikroTik hEX + UPS 2.000 VA + Switch 16 bocas	30 a 45 minutos	\$2,480.00 USD
Opción 3: Servidor Rack 2U	Servidor Rack Dell R730 Doble Xeon + Discos Full + MikroTik + Inversor con Baterías	4 a 6 horas	\$3,550.00 USD

NOTA TÉCNICA ESTRATÉGICA

DICTAMEN TÉCNICO: Se recomienda formalmente la APROBACIÓN DE LA OPCIÓN 2 (\$2,480.00 USD). Representa la configuración más robusta, balanceada y segura para la Sala Situacional de El Gato Briceño, contando con almacenamiento espejo contra fallas y puerta de enlace MikroTik.

CAPÍTULO V: CONFORMIDAD Y FIRMAS AUTORIZADAS

El presente dictamen técnico se emite en la ciudad de Maturín, Estado Monagas, a los efectos de su evaluación y aprobación formal por parte del Comando Estratégico:

COMANDO ESTRATÉGICO MIGATO
Dirección de Operaciones • El Gato Briceño

ING. DIEGO DONADO
Responsable de Ciencia y Tecnología MIGATO